

3D-Rekonstruktion Buochholzbrücke N08 Giswil

Projektpräsentation / Modul 5210 GeoBIM & Infrastruktur II / 18.12.2024



DER BRÜNIGPASS IM LAUFE DER ZEIT



Transitverbindung seit der
Römerzeit 100 v. Chr.



Erster Säumerweg 1577



Passstrasse 1860



Nationalstrasse
1960



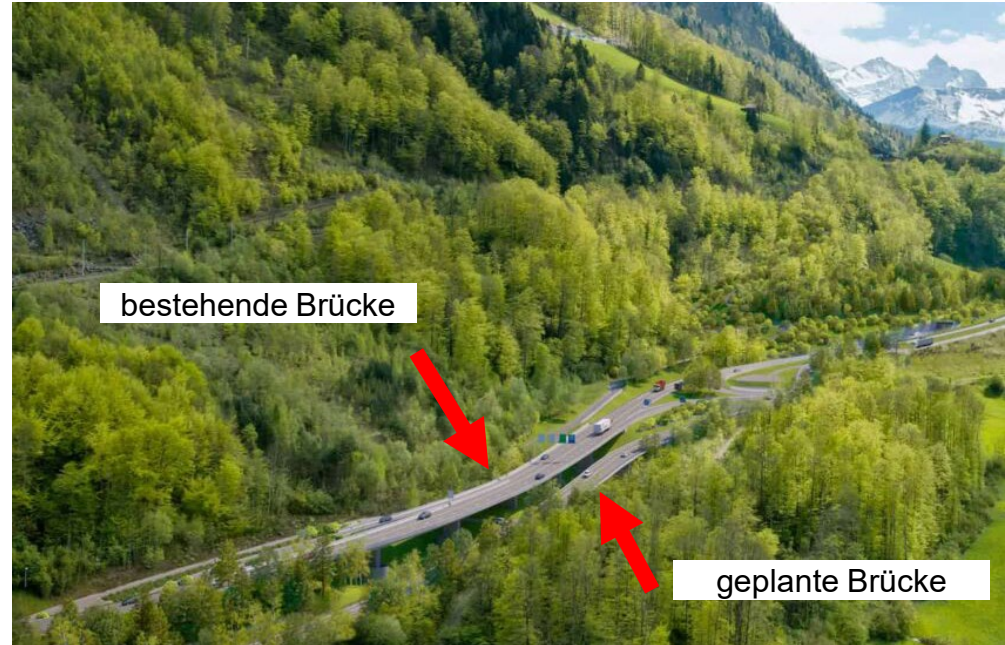
Heute

Quelle: Kanton Obwalden (2024): "A8 Lungern Nord – Giswil Süd Tunnel Kaiserstuhl". URL: www.a8-ow.ch/geschichte/ [Stand 16.12.24]

Aktuell grosses Ausbauprojekt der Nationalstrasse im Bau

- Anschluss Lungern Nord
- Tunnel Kaiserstuhl 2.1 km
- **Anschluss Giswil Süd**

Auftrag: Erstellung As-Is-3D-Modells der bestehenden Brücke als Planungsgrundlage für die neue Brücke



Quelle: Kanton Obwalden (2024): "A8 Lungern Nord –Giswil Süd Tunnel Kaiserstuhl". URL: www.a8-ow.ch [Stand 16.12.24]

FELDAUFNAHMEN UND AUSWERTUNG

WORKFLOW DATENERFASSUNG

Totalstation (TS) SX12

- Fixpunktnetz
- Temporäre TLS-Targets
- Georeferenzierte Punktwolke

Terrestrisches Laserscanning (TLS) mit X7, X9

- Georeferenzierte Punktwolke

Mobile Mapping System (MMS) NavVIS VLX 3.0

- Georeferenzierte Punktwolke
- Walkthrough auf IVION



FELDAUFNAHMEN UND AUSWERTUNG

NAVVIS VLX 3.0 FELDAUFNAHMEN

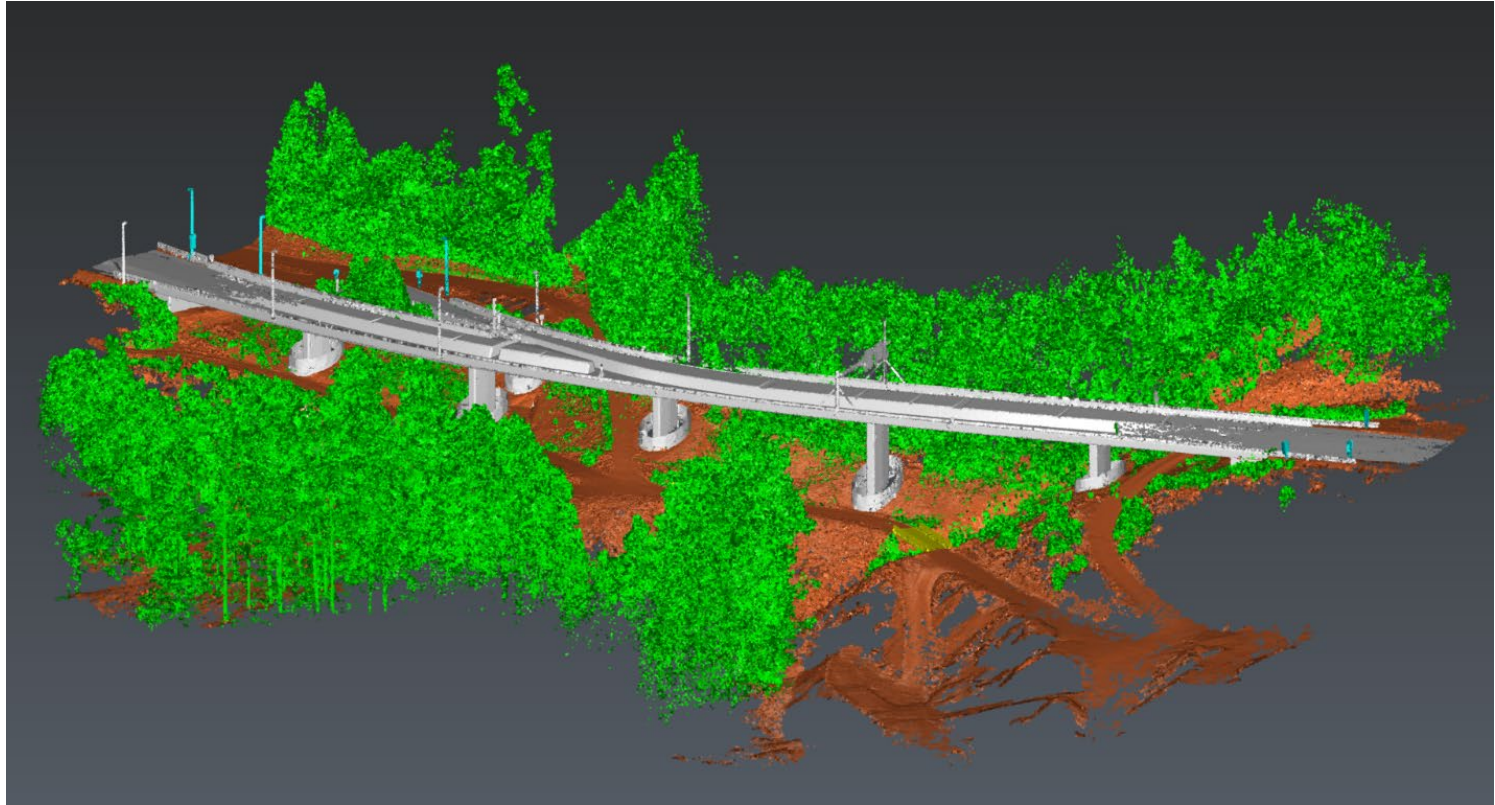
NavVis VLX 3.0 als Mobile Mapping System

- Grundsätzlich für indoor entwickelt
- Funktioniert auch draussen (hat kein GNSS)
- Echtzeitpositionierung mit Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Algorithmus
- Georeferenzierung mit Targetmessungen (mit SX12 erstellt)
- Prozessierung auf Webplattform IVION



MODELLIERUNG

MODELLIERUNGSGRUNDLAGE



MODELLIERUNG

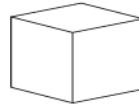
ANFORDERUNGEN ANS 3D-MODELL

Maximale Datengrösse: 100 MB

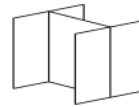
Maximale Datengrösse: 100 MB

Modellierungsrichtlinien

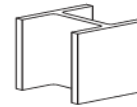
- LOD (Level of Development): 300
- LOI (Level of Information): 100



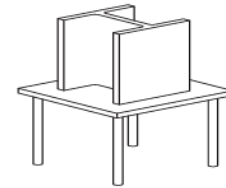
Level of Development 100



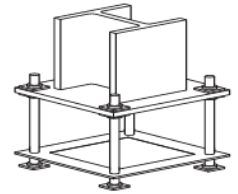
Level of Development 200



Level of Development 300



Level of Development 350



Level of Development 400

Quelle: Mini, 2016

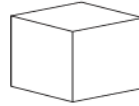
Maximale Datengrösse: 100 MB

Modellierungsrichtlinien

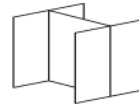
- LOD (Level of Development): 300
- LOI (Level of Information): 100

Modellierungsgenauigkeit ab Punktwolke

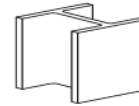
- Ecken 2 cm
- Flächen 3 cm



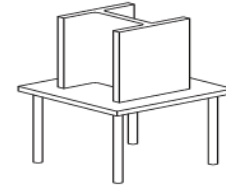
Level of Development 100



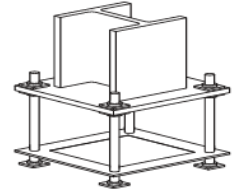
Level of Development 200



Level of Development 300



Level of Development 350



Level of Development 400

Quelle: Mini, 2016

Aufteilung:

- Widerlager
- Stützen und Schutzschächte
- Brückenkörper und Fahrbahn

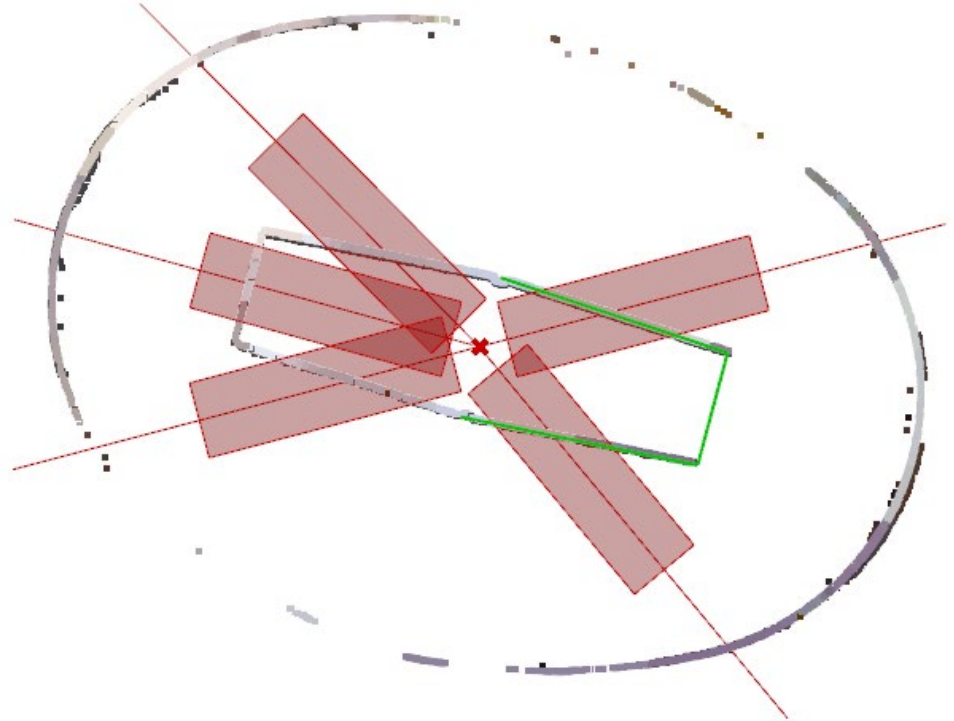
Software:

- Cyclone 3DR
- Rhino mit Grasshopper Plug-in

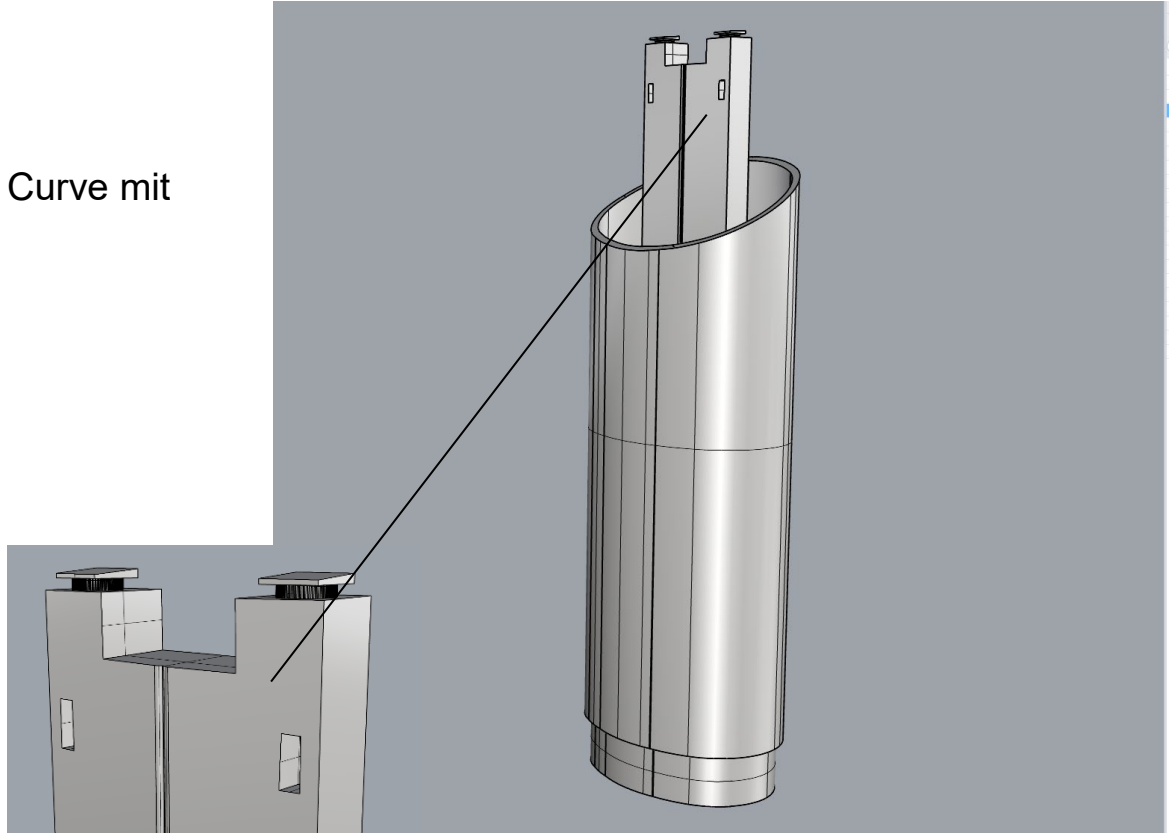
Vorbereitungsarbeiten:

- Brückenachse grob digitalisiert
- Alle 5 Meter ein Querschnitt
- 5 Horizontalschnitte

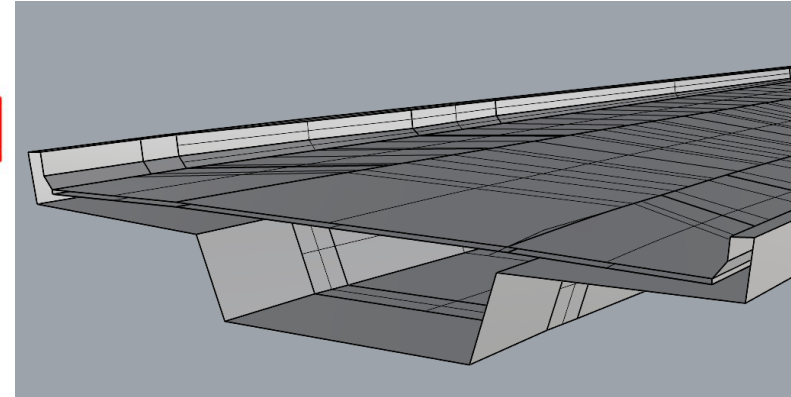
- 6 Stützen mit Schutzschächten
- Prozedurale Methode: Best Fitting Line mit Rhino 8 Grasshopper



- 6 Stützen mit Schutzschächten
- Prozedurale Methode: Best Fitting Curve mit Rhino 8 Grasshopper



1. Pro Querschnitt Zentroid definieren
2. Mittels parametrisch definierten Rechtecken Teilbereiche abtrennen
3. Best Fitting Line pro Teilbereich
4. Auf eine Ebene projizieren
5. Schnittpunkte berechnen
6. Schnittpunkte der verschiedenen Querschnitte verbinden
7. Linien mittels “Edge Surface” zu Flächen weiterverarbeiten
8. Alle erstellten Flächen zu einem zusammenhängenden Objekt verbinden



IfcProject name GeoBIM

IfcSite name Giswil

IfcBridge

IfcBridgePart DECK (Fahrbahn)

IfcSlab: Typ PAVING Fahrbahnplatte

IfcBridgePart SUPERSTRUCTURE (Überbau: Fahrbahnplatte, Träger)

IfcBeam: Typ HOLLOWCORE (Brückenkörper)

IfcBridgePart SUBSTRUCTURE (Unterbau: Widerlager, Stützen)

IfcFooting: Typ ABUTMENT (Widerlager)

IfcBearing: Typ CYLINDRICAL (Lager zwischen Stützen/Widerlager und Überbau)

IfcColumn: Typ COLUMN und PIERSTEM (Stützen)

IfcBridgePart FOUNDATION (Fundamentelemente der Widerlager und Stützen)

IfcSlab: Typ BASESLAB

VISUALISIERUNG BRÜNIGPASS



Transitverbindung seit der
Römerzeit 100 v. Chr.



Erster Säumerweg 1577



Passstrasse 1860



Nationalstrasse
1960

?

Heute